

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 農業農村整備担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されと思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 農業水利施設（用水路・ため池）の保全管理・更新（管理型）（前提条件）

農業用水路・ため池等の農業水利施設の維持管理・施設更新の経験を持つ受験者向けに、R3（データ活用）テーマを農業水利施設保全管理・更新事業で書いた模範論文（A 案）です。

- **事業名:** ○○県○○農林事務所 農地整備課が管理する農業水利施設（用水路・ため池）の保全管理・更新計画
- **規模:** 管内農業水利施設 用水路延長約 180 km・ため池 85 箇所、年間維持管理予算 2.5 億円、農地整備課職員 18 名
- **業務領域:** 農業水利施設の定期点検、劣化診断、補修・更新の優先順位決定、工事発注・監督、土地改良区との調整
- **立場:** 農地整備課 課長補佐（施設点検発注・予算執行・土地改良区との連絡調整・技術判断を統括）
- **前提条件:** 農業水利施設の位置・諸元は農地台帳・土地改良施設台帳（紙ベース主体）で管理。ため池ハザードマップは整備済み。施設劣化データは土地改良区ごとに分散して保有。IoT センサ・統合 GIS は未導入。ベテラン職員と土地改良区の水利組合役員が施設状態の知見を属人的に保有している

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県○○農林事務所 農地整備課は、管内の農業水利施設（用水路延長約 180 km・ため池 85 箇所）を対象とした保全管理・更新計画を所管し、定期点検・劣化診断・補修工事・施設更新の発注から土地改良区との調整・運営支援までを一元管理するアセットマネジメント業務を実施している。年間の維持管理予算は約 2.5 億円、農地整備課の職員は 18 名である。私は課長補佐として、施設点検業務の発注、予算の執行、補修・更新優先順位の技術的判断、土地改良区との連絡調整を統括する立場にある。本事業の目的は、農村高齢化による土地改良区の担い手不足が進むなかで農業水利施設の安全性・機能性を確実に維持し、施設群全

体のライフサイクルコスト（LCC）を最小化することで、農業生産性の安定と農村地域の防災・生活環境の維持を長期にわたって支えることにある。食料安全保障の観点からも、農業用水の安定供給を確保し続けることが本事業の根幹をなす。

創出している成果物

主要な成果物は、農業水利施設の定期点検記録（劣化状況写真・健全度評価・対策区分）、農業水利施設保全管理計画書、補修・更新工事の発注図書（設計図・仕様書・工程表）、農地台帳・土地改良施設台帳の更新データ、ため池の緊急点検結果報告書である。これらは住民・議会への情報開示の基礎資料となるほか、農業農村整備事業補助制度（農業水路等長寿命化・防災減災事業）による補助金申請の根拠書類としても機能する。また、点検・補修の蓄積を通じて形成される施設ごとの劣化特性の知見も、計画精度を高める無形の成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 5～10年周期の定期点検による目視評価データ（クラック・漏水・沈下・破損の状況と健全度区分）、ため池の緊急点検データ（堤体・洪水吐き・取水施設の状況）、農地台帳・土地改良施設台帳に登録された施設の位置情報・諸元、用水路の通水断面・流量計測データ（主要幹線のみ）、土地改良区が保有する運営記録（補修履歴・用水配分記録）を収集している。

現在の活用方法: 定期点検の結果を集約し、「健全度が低く補修緊急性が高い施設」から優先順位を担当者の経験判断で手動設定している。ため池については重要度・ハザード区分を参照して緊急点検の優先順位を決める。補修・更新工法を選定し、年間予算の範囲内で工事を発注する。台帳は紙ベースの施設諸元確認に使用しているが、点検データとの統合・空間的な重畳分析は行っていない。

留意点: 点検評価は担当者の経験と土地改良区役員の知見に依存する部分が大きく、評価者間のばらつきや土地改良区ごとの記録精度差に留意している。また施設台帳が紙ベースとデジタルで混在しているため、最新状態への更新遅れが生じないように補修工事竣工後の台帳更新を設計委託の成果物に義務付けることで対処している。

問題点・課題: 第一に、施設の劣化データと台帳情報が土地改良区ごとに分散して保有されており、課単位で一元的に把握・比較分析できる環境が整っていない。ベテラン職員や土地改良区役員が退職・世代交代した場合、施設の実態把握が困難になるリスクがある（**人的資源管理の課題**）。第二に、用水路の流量・水位データは主要幹線に限定されているため、支線・末端部の通水状況は現地巡視に頼っており、漏水・崩壊の早期発見が遅れ緊急補修コストが増大する懸念がある（**経済性管理の課題**）。第三に、ため池の劣化状況や補修計画が地域住民・農業者に十分に開示されておらず、補修工事の必要性に対する理解を得るための合意形成に時間を要している（**社会環境管理の課題**）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：IoT センサによる用水路・ため池の状態モニタリングと異常検知

利活用可能なデータと方法: 農業水路の要所と主要ため池の堤体・取水口に低コストの水位・傾斜・漏水検知（土壌水分）センサを設置し、LPWA（LoRaWAN）等で農林事務所のクラウドへ集約する。水位・傾斜・土壌水分データをリアルタイムに閾値監視し、異常値検出時は担当者にアラート通知する。取得データは農地台帳・施設台帳の位置情報と統合し、GIS ダッシュボードで施設状態を一元可視化する。

期待できる効果: 用水路の漏水・ため池の堤体変状を早期検知し、緊急補修の件数と復旧コストを削減できる。水位データの常時集約で現地巡視の頻度・人員を合理化でき、担い手不足が深刻な土地改良区の運営負担を軽減できる。ため池の水位・傾斜の常時監視により、豪雨時の緊急排水判断を定量的根拠で迅速に行え、下流住民の安全確保に直結する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、センサ故障や通信障害でモニタリングが機能せず異常を見逃すリスクがある。センサの定期校正・点検と、通信障害時のバックアップとなる人的巡視を組み合わせる2重管理体制が必要である。情報管理の観点では、土地改良区が保有する補修履歴・水管理記録をセンサデータと統合する前に、個人情報・農地情報の取扱い規程の整備が求められる。クラウド管理のセキュリティポリシー策定も不可欠である。

方法2：GIS 統合施設台帳による施設状態の見える化と農業者・住民への開示

利活用可能なデータと方法: 点検データ・補修履歴・優先順位評価・予算計画・ため池ハザードマップをGIS 統合したウェブプラットフォームを構築し、地区別の施設健全度マップと補修・更新スケジュールを農業者・土地改良区・住民に公開する。劣化状況の写真付き解説と補修根拠を地図に紐付け、必要性を視覚的に訴求する。農業者からの用水不足・施設異常の通報機能（スマートフォン連携）も付加し、現場情報の早期収集を促す。

期待できる効果: 補修優先順位の決定プロセスを可視化し、農業者・土地改良区・住民の理解と合意形成が促進され、計画への反発を抑えながら予算確保が容易になる。農業者からの異常通報で現場情報の収集が早期化し、巡視頻度を増やさず変状を早期把握できる。ため池の健全度と避難情報の住民共有は、ため池防災への地域的理解と自主的な見守り体制の形成にもつながる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、ため池の損傷や用水路の欠陥情報の公開により、農業者・住民の不安や風評被害が生じるリスクがある。公開情報の範囲・表現・解説方法について、土地改良区・農業者代表との事前合意が不可欠である。経済性管理の観点では、GIS プラットフォームの構築・運用費用が新たな財政負担となる。補助制度（デジタル田園都市国家構想交付金等）の活用と、近隣市町村・土地改良連合との共同整備によるスケールメリット確保が必要である。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

AIと衛星・ドローンデータを融合した農業水利施設デジタルツイン・予防保全管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には小型衛星の多頻度撮影データ（SAR・光学）の低廉化により、用水路ネットワークとため池群の変状を広域・定期的に把握できる。衛星 SAR による堤体の微細沈下検知、光学衛星による水路の異常推定、ドローン点検を組み合わせ、AI が優先点検箇所を自動抽出する。これらと IoT センサの常時データ・点検補修履歴を統合した施設デジタルツインを構築し、劣化進行をシミュレーションして最適補修時期を自動算出する。

期待できる効果: 周期的な目視点検を起点とするバッチ型管理から、常時監視と AI 判定による即時対応へ転換し、予防保全の精度が高まる。施設全体の LCC 最適化で、緊急補修コストと早期更新を削減できる。担い手減少が進む中でも、少人員で広域施設を管理できる体制が実現する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、衛星解析・AI 判定・デジタルツインを運用評価できる専門人材を地方農林事務所で確保・育成することが大きな障壁となる。当該人材は民間に偏在し、育成には長期投資を要する。外部委託に依存すれば、施設状態を自律的に判断できなくなる空洞化のリスクがある。克服策として ARIM の活用拡充と都道府県連携による広域データ基盤の共同構築を進める。社会環境管理の観点では、衛星画像は農家の土地利用実態を高解像度で把握できるため、営農情報のプライバシー保護と、農業者の同意を得た運用ルール策定が社会的受容の前提となる。

B 案: 農道整備・ほ場整備（区画整理）事業（新設・整備型）（前提条件）

農道整備やほ場整備（農地区画整理）などの整備・新設プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを農道整備・ほ場整備事業で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○県○○農林事務所 農地整備課が所管するほ場整備（農地区画整理）事業および農道整備事業（延長約 5.0 km・新設）
- **規模:** ほ場整備面積 約 350 ha・農道整備延長 5.0 km、総事業費約 25 億円、農地整備課職員 18 名、事業期間 10 年
- **業務領域:** 地形測量・農地基盤調査、農家・地権者との合意形成、詳細設計発注、工事発注・施工監督、完工後の農地台帳更新
- **立場:** 農地整備課 課長補佐（設計発注・農家合意形成・予算執行・技術判断を統括）
- **前提条件:** 農地の分散錯圖が深刻で小区画農地が多数。農家の高齢化・農業者人口の減少が進む。測量・設計はドローン測量を試行中。農家・地権者との合意形成に係るデータ活用は未整備。農地基盤情報は農地台帳（紙ベース）と農業センサスの断片的なデータのみ

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇県〇〇農林事務所 農地整備課は、農地の分散錯圃の解消と担い手農家への農地集積を目的としたほ場整備（農地区画整理）事業（約 350 ha）および農道整備事業（延長 5.0 km・新設）を所管し、地形測量・農地基盤調査、農家・地権者との合意形成、詳細設計の発注、工事の発注・施工監督、完工後の農地台帳更新までを一元管理している。総事業費は約 25 億円、事業期間は 10 年、農地整備課の職員は 18 名である。私は課長補佐として、設計業務の発注、農家合意形成の調整、予算執行、技術的判断を統括する立場にある。本事業の目的は、小区画・散在農地を大区画・整形化し農機的大型化・効率化を実現することで、担い手農家の経営安定と農地集積・集約化を促進し、農村高齢化による農業者減少が進む中でも地域農業の持続性を確保することにある。食料安全保障の観点から農業生産基盤の維持・強化が国策として要請されており、ほ場整備はその根幹をなす基盤整備である。

創出している成果物

主要な成果物は、地形測量・農地基盤調査データ、農地の換地計画書（地権者合意書類）、農道・用水路・排水路の詳細設計図書（設計図・数量計算書・仕様書）、工事発注図書、農地台帳・土地改良施設台帳の更新データ、3 次元出来形データ（ドローン測量）である。これらは農家・議会への情報開示の基礎資料となるほか、農業水利・農業基盤整備事業費補助（農村振興局所管）の申請根拠書類としても機能する。完成後の整形大区画農地と農道ネットワークそのものも、地域農業生産を支える社会基盤としての成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 地形測量による地形データ（従来測量＋ドローン測量の試行）、ボーリング・土質調査による農地基盤データ、農業センサスによる農業者属性・農地所有・作付けデータ、農地台帳の位置情報・農地面積・権利情報、工事段階のドローン出来形計測データを収集している。

現在の活用方法: 一定規模以上の施工箇所ではドローンによる 3 次元出来形計測を試行し、従来の断面測量による出来形管理と照合して品質確認に用いている。農家との合意形成は担当者が地図と面積計算書を持参して個別に訪問説明しており、データの視覚的提示は紙ベースの図面に限られている。農業センサスの農業者情報は担い手農家の選定と農地集積計画の参考として活用しているが、分析基盤は整備されておらず手作業での集計に頼っている。

留意点: 地形測量・農地基盤・換地計画・工事の各データは工程段階ごとに別途管理されており、横断的に参照する際は座標系や属性項目の整合に留意し、突き合わせを慎重に行っている。ドローン測量データは精度・形式が案件ごとにばらつかないよう、測量委託の成果物仕様の統一に配慮している。

問題点・課題: 第一に、測量・設計・施工・農地台帳更新のデータが分断されており、ドローンで取得した 3 次元測量データが竣工後の農地台帳や施設台帳に引き継がれず使い捨てになっている（情報管理の課

題)。第二に、農業センサスや農地台帳の農業者情報を活用した担い手ニーズの定量分析が未整備のため、農地集積の計画立案が担当者の経験と地域調整に依存しており、農地集積効果の最大化が困難になっている（経済性管理の課題）。第三に、農家・地権者への換地説明が紙の図面と口頭に限られているため、複雑な換地計画の理解が得られにくく、合意形成が長期化している（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：ドローン測量データと農地 GIS を核とした設計～農地台帳更新の一貫データ基盤

利活用可能なデータと方法: ほ場整備の計画・設計段階から高精度 3 次元測量データ（SfM/ドローン）を基盤に、農地基盤調査・換地設計・施工出来形・完工後台帳更新の各データを統合した農地整備情報プラットフォームを構築する。施工段階の出来形計測データを設計モデルへ随時反映し、竣工時には区画・面積・位置を正確に備えた GIS データとして農地台帳・施設台帳へ引き継ぐ。整備初期から一貫した基盤を構築し、「作り捨て」の測量データをゼロにする。

期待できる効果: 設計段階の 3D 可視化で農地区画計画の干渉確認や排水設計の精度が高まり、施工中の設計変更・手戻りが減って事業費節減と工期短縮につながる。竣工データがそのまま台帳更新データとなるため、完工後の更新作業を効率化でき、農地情報の鮮度と正確性が向上する。農地情報の一元化と精度向上は、農地中間管理機構と連携した担い手への集積計画の高度化にも資する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、発注者側職員に 3D 測量データを審査・検収する能力が不足し、精度保証ができなければ統合データの品質を担保できない。計画的な育成研修と業務マニュアルの整備が急務である。経済性管理の観点では、ドローン測量・3D 設計の委託費は 2D 設計より高く、全案件展開には発注予算の増額が必要となる。農業農村整備事業の ICT 活用推進方針を根拠に、補助対象経費への組み込みを上位機関と調整することが費用確保の鍵となる。

方法2：農業者属性データと農地情報の統合分析による農地集積・換地計画の高度化と農家合意形成支援

利活用可能なデータと方法: 農業センサス・農地中間管理機構の集積情報・地域農業者の経営規模と耕作意向データを農地 GIS の位置情報と統合し、担い手農家と耕作放棄リスクの高い農地のマッチング分析を自動化する基盤を構築する。加えて、換地計画の比較案（区画面積・形状・位置）を農家がスマートフォンや PC で 3D・地図表示により確認・比較できる合意形成支援ツールを整備し、換地前後の面積・形状・農道アクセスを視覚的に確認できるようにする。

期待できる効果: 農業者属性と農地情報の統合分析により、担い手のニーズに合った集積計画を定量的根拠で設計でき、集積率の向上と担い手の経営安定効果が最大化される。換地計画の視覚的説明ツールで農家の理解が深まり、個別説明の時間が短縮されて合意形成の長期化が解消される。住民説明会の資料としても活用でき、行政説明の信頼性・透明性が向上する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、農業者の経営情報・農地権利情報は資産・営農プランに直結する機微情報であり、収集・利用に際して農業者の十分な理解と同意を確保する手続きの設計が最優先である。デジタルリテラシーの格差に配慮し、操作が困難な高齢農家には窓口での紙・対面説明との併用体制も維持する。情報管理の観点では、個人情報を含む基盤は情報セキュリティ管理規程の整備とアクセス権限管理の厳格化が不可欠で、外部委託先への取扱い契約管理も伴う。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

農地 DX プラットフォームによるほ場整備～農地集積～営農支援の統合管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、農地に設置されたセンサ（土壌水分・地温・作物生育モニタ）の低廉化・普及と農業分野のデータ連携基盤（農林水産省 WAGRI 等の農業データ連携基盤の発展形）の整備により、ほ場整備後の農地の営農データ（作付け状況・収量・土壌状態・用水需要）をリアルタイムで収集・分析することが現実的になる。ほ場整備の設計データと竣工農地台帳を起点に、営農センサデータ・用水管理データ・担い手農家の経営データを統合した農地 DX プラットフォームを構築し、農地の生産性変化と農地集積の効果を事業後も継続的に測定・評価する。シミュレーションにより次期整備地区の優先順位・設計仕様にフィードバックする仕組みを構築する。

期待できる効果: ほ場整備後の農地生産性の向上効果・農地集積の進捗をデータで継続的に可視化することで、農業農村整備事業の費用対効果を定量的に評価・説明できるようになる。農地設計のパラメータ（区画形状・排水設計・用水配分）と実際の生産性向上との相関を蓄積することで、次期整備地区の設計精度が底上げされ、限られた財政資源をより効果の高い整備対象に集中できる。食料安全保障の観点から農業生産基盤の維持・強化の投資効果を社会に説明する際の根拠データとしても機能する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、農地 DX プラットフォームの長期運用コストと農業者・土地改良区が負担するセンサ設置・維持費が事業費の増大要因となり、農業農村整備事業の補助制度の対象範囲外となる部分の費用負担主体の明確化と財源設計が必要である。投資対効果の説明設計として、農地生産性向上と担い手農家の経営安定による地域農業の持続性確保という社会便益を定量化する手法の開発が求められる。社会環境管理の観点では、個々の農家の営農データ・経営成績が DX プラットフォームに集約されることで、農業者間の経営格差の可視化や農地集積交渉への不当利用が懸念される。克服策として、データ利用目的を「農地整備効果の評価と次期整備計画へのフィードバック」に明示的に限定し、個別農家の経営データは匿名加工・集計値のみでの利活用とするルールを農業者代表・土地改良連合会との協議を経て策定する必要がある。